Packet Tracer – Compare Layer 2 and Layer 3 Devices

Objectives

- **Part 1:** Compare Layer 2 and Layer 3 Switches
- **Part 2:** Compare a Layer 3 Switch and a Router

Part 1: Compare Layer 2 and Layer 3 Switches

Step 1: Explore the Physical Workspace

คำถามที่ 1

Each individual switch has how many physical switchports?

คำตอบ:

- **2960:** มีทั้งหมด **26 physical ports**
- **3650:** มี **24 fixed ports** และ **4 modular ports** ที่รองรับ SFP modules

---

คำถามที่ 2

How many Fast Ethernet and Gigabit Ethernet switchports does each switch have?

คำตอบ:

- **2960:** มี **24 Fast Ethernet ports** และ **2 Gigabit Ethernet ports**
- **3650:** มี **24 fixed Gigabit Ethernet ports** และ **4 modular Gigabit Ethernet ports**

คำถามที่ 3

List the transmission speed of the Fast Ethernet and Gigabit Ethernet switchports on each switch.

คำตอบ:

- **Fast Ethernet:** รองรับความเร็ว **10/100 Mbps**
- **Gigabit Ethernet:** รองรับความเร็วสูงสุด **1000 Mbps (1 Gbps)**

คำถามที่ 4

Are either of the two switches modular in design?

คำตอบ:

Yes. **Cisco 3650 เป็น Modular Switch** เนื่องจากมี modular ports ที่สามารถติดตั้ง SFP modules ได้

Step 2: Compare Layer 2 and Layer 3 Switches

a. เปรียบเทียบการทำงานของ Layer 2 และ Layer 3 Switch

คำถามที่ 1

What is the difference between a Layer 2 switch and a Layer 3 switch?

คำตอบ:

Layer 2 Switch ใช้ข้อมูล **MAC Address** ในการตัดสินใจ Forward Frame และทำงานหลักใน Layer 2 ของ OSI Model

ส่วน Layer 3 Switch สามารถทำงานได้ทั้ง Layer 2 และ Layer 3 โดยสามารถกำหนด IP Address ให้กับ Physical Interface และสามารถทำ Routing ระหว่างเครือข่ายได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งาน Routing Protocol เช่น OSPF ได้

คำถามที่ 2

What is the difference between a switch’s physical interface and the VLAN interface?

คำตอบ:

Physical Interface เป็น Port จริงของ Switch ที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับ Network

ส่วน **VLAN Interface หรือ SVI (Switched Virtual Interface)** เป็น Virtual Interface ที่สามารถกำหนด IP Address ให้กับ Switch เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ Switch จากระยะไกล เช่น ผ่าน SSH, Telnet หรือ HTTP

คำถามที่ 3

At which layers do 2960 and 3650 switches operate?

คำตอบ:

- **Cisco 2960:** ทำงานที่ **Layer 2**
- **Cisco 3650:** ทำงานที่ **Layer 2 และ Layer 3**

---

b. เปรียบเทียบ Configuration ของ D1 และ ASw-1

ใช้คำสั่ง

```
None
```

- `show running-config`

บนอุปกรณ์ทั้งสอง

คำถาม

Do you notice any differences between them?

คำตอบ:

Yes. มีความแตกต่างหลายประการ

- **D1 (3650)** มี Port ที่เป็น Gigabit Ethernet ทั้งหมด

- **ASw-1 (2960)** มี Port ส่วนใหญ่เป็น Fast Ethernet และมี Gigabit Ethernet 2 Port ซึ่งเหมาะสำหรับใช้เป็น Uplink ระหว่าง Switch
- D1 ใช้ชื่อ Interface ในรูปแบบ **stack-module-port**
- D1 มี Physical Interface ที่สามารถกำหนดเป็น Layer 3 Interface ได้ โดยใช้คำสั่ง `no switchport`
- D1 มีการกำหนด IP Address และ Subnet Mask บน Interface **G1/1/1 และ G1/1/2**
- D1 เปิดใช้งาน IP Routing ด้วยคำสั่ง `ip routing`

ดังนั้น D1 จึงสามารถทำหน้าที่เป็นทั้ง Switch และ Router ได้

---

c. ตรวจสอบ Routing Table ของ D1 และ ASw-1

ใช้คำสั่ง

```
None
```

- `show ip route`

คำถาม

Why do you think the command does not work on ASw-1 but works on D1?

คำตอบ:

คำสั่ง `show ip route` สามารถทำงานบน D1 ได้ เพราะ D1 เป็น **Layer 3 Switch** ซึ่งสามารถทำ Routing และมี Routing Table ได้

D1 สามารถทำงานเป็น Layer 2 Switch พร้อมกับ Forward Packet โดยอ้างอิงข้อมูล Layer 3 เช่น IP Address ได้

ส่วน **ASw-1 เป็น Layer 2 Switch** จึงไม่มีความสามารถในการ Routing ระหว่าง Network และไม่มี Routing Table แบบ Layer 3 ทำให้คำสั่ง `show ip route` ไม่สามารถใช้งานได้เหมือนบน D1

Part 2: Compare a Layer 3 Switch and a Router

Step 1: Compare D1 and R1

a. เปรียบเทียบ Physical Interface ของ D1 และ R1

คำถาม

Do you notice any similarities between the two? Do you notice any differences between the two?

คำตอบ:

ทั้ง D1 และ R1 มีความคล้ายกันและแตกต่างกันดังนี้

Similarities

- ทั้งสองมี **Console Port**
- ทั้งสองมี **USB Ports**
- ทั้งสองมี **Gigabit Ethernet Interfaces**
- ทั้ง D1 และ R1 มีลักษณะเป็น **Modular Device** ซึ่งสามารถเพิ่ม Interface Module ได้

Differences

- **R1** มี Serial และ Asynchronous Interfaces
- **D1** มีเฉพาะ Ethernet Interfaces
- D1 สามารถใช้งาน Ethernet ได้ทั้งแบบ Copper หรือ Fiber ขึ้นอยู่กับ Module ที่ติดตั้ง
- R1 สามารถรองรับ Connection หลายประเภทขึ้นอยู่กับ Module ที่ติดตั้ง
- D1 มีจำนวน Gigabit Ethernet Ports มากกว่า R1 อย่างมาก

---

b. เปรียบเทียบ Configuration ของ R1 และ D1

ใช้คำสั่ง

```
None
```

- `show running-config`

คำถามที่ 1

What differences do you see between the two?

คำตอบ:

R1 และ D1 มี IP Address ที่กำหนดไว้เหมือนกัน แต่ IP Address เหล่านั้นถูกกำหนดไว้บน **คนละ Interface** เนื่องจากโครงสร้างและประเภทของ Interface ของ Router และ Layer 3 Switch แตกต่างกัน

คำถามที่ 2

Which command allows configuration of D1 with an IP address on one of its physical interfaces?

คำตอบ:

คำสั่งคือ

None
- `no switchport`

ตัวอย่าง:

None
- `D1(config)# interface GigabitEthernet1/1/1`
- `D1(config-if)# no switchport`
- `D1(config-if)# ip address <IP-address> <subnet-mask>`

คำสั่ง `no switchport` จะเปลี่ยน Physical Interface ของ Layer 3 Switch จาก Layer 2 Switchport ให้เป็น **Layer 3 Routed Interface** ทำให้สามารถกำหนด IP Address และ Subnet Mask ได้โดยตรง

---

c. เปรียบเทียบ Routing Table ของ R1 และ D1

ใช้คำสั่ง

None
- `show ip route`

บนทั้ง R1 และ D1

คำถาม

Do you see any similarities or differences between the two tables?

คำตอบ:

Routing Table ของ R1 และ D1 มีความคล้ายคลึงกัน โดยทั้งสองอุปกรณ์แสดง Network เดียวกันใน Routing Table

ความแตกต่างคือ R1 มี Code **L (Local)** แสดงอยู่ด้วย ซึ่งหมายถึง Route ที่เป็น Local Address ของ Physical Interface ของ Router

ส่วน Routing Table ของ D1 ไม่มี Code L ในลักษณะเดียวกัน

ดังนั้น ทั้ง R1 และ D1 สามารถมี Routing Table และทำหน้าที่ Routing ระหว่าง Network ได้ แต่รายละเอียดบางส่วนของ Routing Table แตกต่างกันตามประเภทของอุปกรณ์และ Interface ที่ใช้งาน

Step 2: Compare R2 and D2

a. วิเคราะห์ Routing Table ของ R2 และ D2

ใช้คำสั่ง

```
None
```

- `show ip route`

บน R2 และ D2

คำถามที่ 1

What is present now that was not present in the configuration of R1 and D1?

คำตอบ:

R2 และ D2 มีการกำหนดค่า **OSPF** และอุปกรณ์ทั้งสองสามารถเรียนรู้ Network จากกันและกันผ่าน OSPF

ดังนั้น Routing Table จึงมี Network ที่ถูกเรียนรู้แบบ Dynamic เพิ่มเข้ามา ซึ่งไม่มีในการกำหนดค่าของ R1 และ D1 ก่อนหน้านี้

คำถามที่ 2

Which network is in the routing table of D2 that was learned from R2?

คำตอบ:

Network ที่ D2 เรียนรู้มาจาก R2 คือ

None
- `1.1.1.0/24`

---

b. ทดสอบ Connectivity ระหว่าง Network

ให้ทดสอบ Ping ดังนี้

Test 1

None
- `PC1 → PC2`

ผลลัพธ์: **Ping สำเร็จ**

Test 2

None
- `PC3 → PC4`

ผลลัพธ์: **Ping สำเร็จ**

Test 3

None
- `PC5 → PC6`
- `PC5 → PC7`

ผลลัพธ์: **Ping สำเร็จ**

ในทั้งสามกรณี PC แต่ละเครื่องอยู่คนละ Network แต่ยังสามารถสื่อสารกันได้

คำถามที่ 1

Which device is used to provide communication between networks?

คำตอบ:

อุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารระหว่าง Network คือ

Router หรือ Multilayer Switch (Layer 3 Switch)

คำถามที่ 2

Why were we able to ping across networks without there being a router?

คำตอบ:

เนื่องจาก **Multilayer Switch หรือ Layer 3 Switch** สามารถทำหน้าที่ Routing ระหว่าง Network ได้โดยไม่จำเป็นต้องมี Router แยกต่างหาก

Layer 3 Switch จะต้องมีการกำหนด IP Address และเปิดใช้งาน IP Routing เช่น

```
None
```

- `ip routing`

หากต้องการกำหนด IP Address ให้กับ Physical Interface ของ Layer 3 Switch จะต้องใช้

```
None
```

- `no switchport`

จากนั้นจึงสามารถกำหนด IP Address และ Subnet Mask ให้กับ Interface ได้

นอกจากนี้ หากต้องการใช้ Routing Protocol เช่น OSPF ก็จำเป็นต้องเปิดใช้งาน IP Routing บน Layer 3 Switch ด้วย

Bonus Question

คำถาม

We say that routers are Layer 3 devices and conventional (non-Layer 3) switches are Layer 2 devices. However, we can assign an IP address to a management (SVI) interface of a Layer 2 switch. How is this possible if switches are Layer 2 devices?

คำตอบ:

Managed Layer 2 Switch เช่น **Cisco Catalyst 2960** มีส่วนที่ทำหน้าที่เป็น Management Server ซึ่งสามารถเข้าถึงผ่าน Layer 3 ได้

เราสามารถกำหนด IP Address ให้กับ **Management SVI** ของ Switch เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ Switch จากระยะไกลผ่าน Network เช่น

- Telnet
- SSH
- HTTP

อย่างไรก็ตาม การมี IP Address บน Management SVI ไม่ได้หมายความว่า Layer 2 Switch สามารถทำ Routing ระหว่าง Network ได้

การทำงานของ Switch ในการ Forward ข้อมูลของผู้ใช้งานยังคงอยู่ที่ **Layer 2** และใช้ MAC Address เป็นหลัก ส่วน IP Address ของ SVI มีไว้สำหรับ **Management และการเข้าถึงตัว Switch จากระยะไกล**

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองสามารถสรุปความแตกต่างของอุปกรณ์ได้ดังนี้

อุปกรณ์	Layer	ความสามารถหลัก
2960	Layer 2	Switching โดยใช้ MAC Address
3650 / D1 / D2	Layer 2 + Layer 3	Switching และ Routing
ISR Route	Layer 3	Routing และการ Forward Packet โดยใช้ IP Address

r / R1 /
R2

ประเด็นสำคัญ

1. **Layer 2 Switch** ใช้ MAC Address ในการ Forward Frame และไม่มี Routing Table แบบ Layer 3
2. **Layer 3 Switch** สามารถทำงานได้ทั้ง Layer 2 และ Layer 3
3. Layer 3 Switch สามารถเปลี่ยน Physical Port ให้เป็น Routed Port ด้วยคำสั่ง

```
None
```

   - `no switchport`

4. สามารถเปิด IP Routing บน Layer 3 Switch ด้วย

```
None
```

   - `ip routing`

5. Layer 3 Switch สามารถใช้ Routing Protocol เช่น **OSPF** ได้
6. Router และ Layer 3 Switch สามารถทำหน้าที่สื่อสารระหว่าง Network ได้
7. Layer 2 Switch สามารถมี IP Address บน SVI เพื่อใช้ **Management** ได้ แม้จะไม่สามารถทำ Routing ระหว่าง Network
8. ในการทดลอง R2 และ D2 ใช้ OSPF เพื่อแลกเปลี่ยน Routing Information และ D2 เรียนรู้ Network `1.1.1.0/24` จาก R2
9. การที่ PC ต่าง Network สามารถ Ping หากันได้โดยไม่มี Router แยก แสดงให้เห็นว่า **Multilayer Switch สามารถทำหน้าที่ Routing ได้**
   -